

ニューロノード(NeuroNode)とは

筋肉の電気信号(筋電)を読み取って iPad など操作できる、からだに着ける「スイッチ」です。



01 見える動きがなくても

筋肉を動かそうとした時に生じる、ごく小さな電気信号を読み取ります。動きが小さくても、はっきり見えなくても、それが「入力」になります。

02 貼るだけ、配線なし

手術やケーブルは不要。センサーはからだのどこにでも着けられ、姿勢や部屋の明るさに左右されにくいのが特長です。

03 1つの入力で機器を操作

iPad・パソコン・スマートフォンと無線でつながります。iPad の Switch Control と組み合わせれば、順番に光る項目を押して選べます。

対象となる方 ALS などの神経難病、脊髄損傷、脳性まひ など、からだを動かしにくい方や発話が難しい方。意思を伝える手段(AAC)や、機器を操作する手段として使われています。

ニューロノードの「使いはじめ」を支える

使い始める方が支援者と一緒に「1回の入力」に慣れ、上達を数字で確かめるための iPad アプリです。

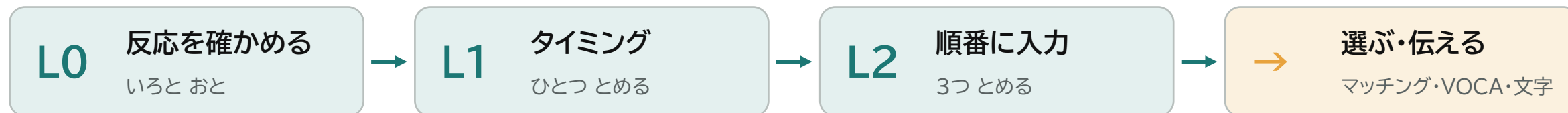
なぜ必要か

- 入力は「1つ」だけ。「押す」と「画面が変わる」の対応を、まず遊びながら体で覚える必要があります。
- 押すのが早いのか、遅いのか、ばらつきがあるのか——支援者が目で見て判断するのは難しい。
- 市販のゲームや教材は、項目が順番に光る「走査」と 1 入力の操作を前提に作られていません。

アプリがめざすこと

- 01 なれる** 1回の入力=1つの反応。課題中は画面全体がスイッチになるので、どこを押しても、どの筋肉で押しても「押した」が伝わります。
- 02 はかる** 動く絵を止めるタイミングのずれ(早い／遅い／ばらつき)を毎回記録。同じ条件で、訓練の前後や設定の違いを比べられます。
- 03 つなげる** 順番に光る項目を「押して選ぶ」、マッチング・VOCA・文字学習で「伝える」へ。日常のコミュニケーション手段につながります。

訓練の段階



利用者の画面と支援者の画面を分け、iPad の Switch Control・アクセスガイド(Guided Access)と一緒に使う前提で設計しています。

画面全体が、ひとつのスイッチ

ホームでは項目が順番に光り、押すと決定。課題中は画面のどこを押しても入力になります。



リールを止める 動く絵が真ん中に来たら押す。3本は左から順に止め、ずれを記録



ホーム: 光った項目を押す



いろと おと



けっか: 割合・ずれ・早め遅め

あそび・課題

L0	いろと おと	押すたびに色と音が変わる。まず「押せた」を確認める
L1・L2	リールを 止める	ひとつ／3つ。止めるタイミングと順番を練習
聴覚	たかいおとだけ	高い音のときだけ押し、低い音は見送る
走査	アームを とめる	横→奥の順に止めて、床の位置を決める
反応	さかなつり	アタリに素早く反応し、偽アタリは見送る
教材	まなぶ・つたえる	マッチング／VOCA(ことばを伝える)／文字学習

支援者むけ

そくてい＝固定条件で比較 / れんしゅう＝速さ・許容幅・回数を調整
1 入力ごとの記録を CSV で出力 / iPad Switch Control と自動走査を切替

体験のながれ(約2分)

スタートで1回押す → ホームで項目を選ぶ → 課題(約1分) → けっか